UNIVERSIDAD DE HUELVA

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Universidad de Huelva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Cloud Computing

Tarea: Almacenamiento en el Cloud (AWS o GCP)

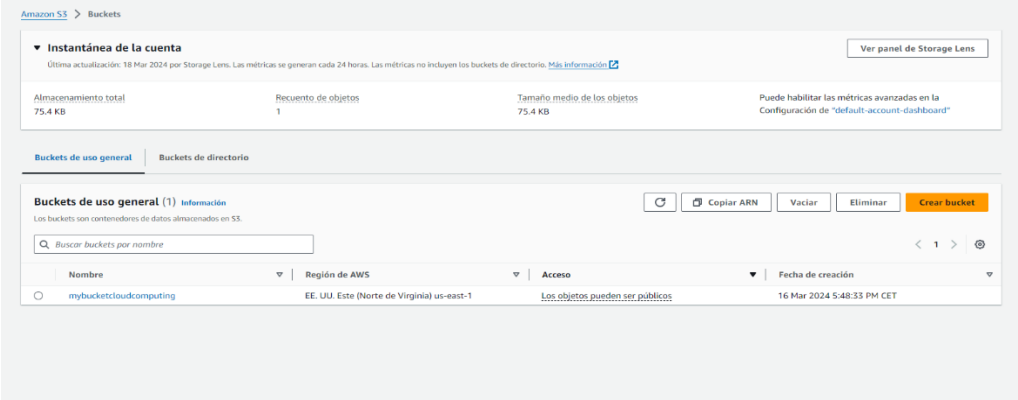
Ciclo lectivo 2023-24

Alumno: Jamal Habboula

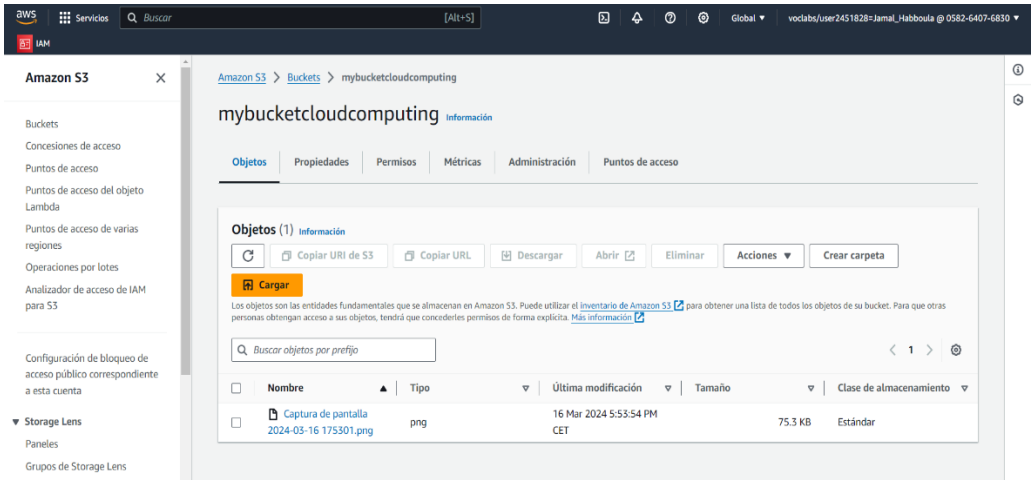
Fecha de Entrega:19 /03/2024

1-Crear un Bucket público para subir imágenes

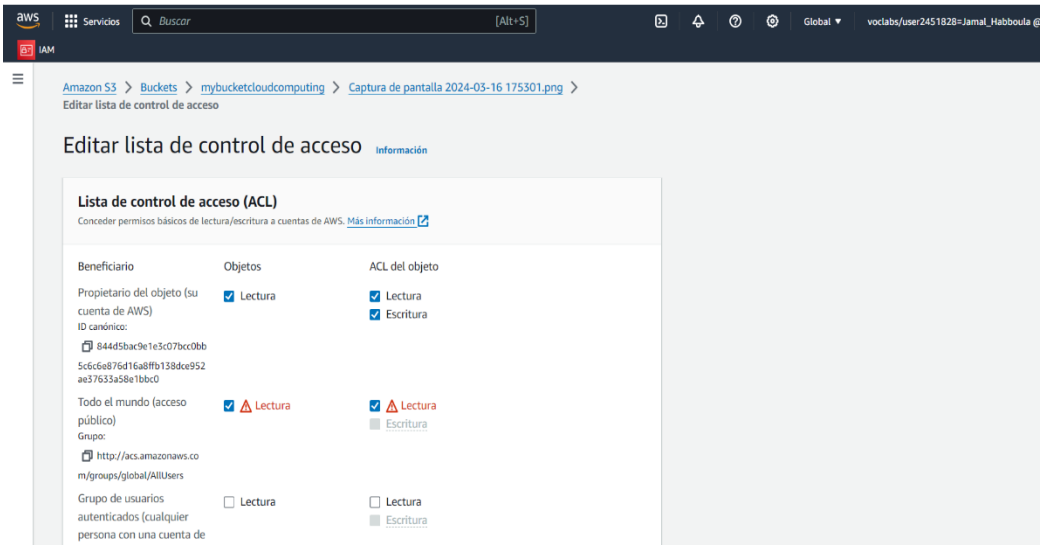
1- creación Bucket

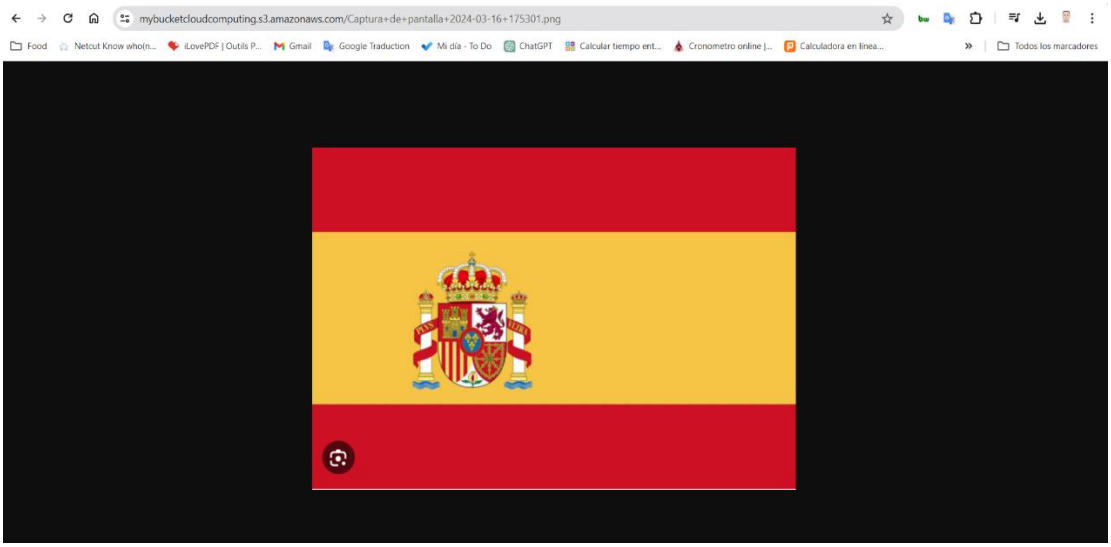


2- upload imagen

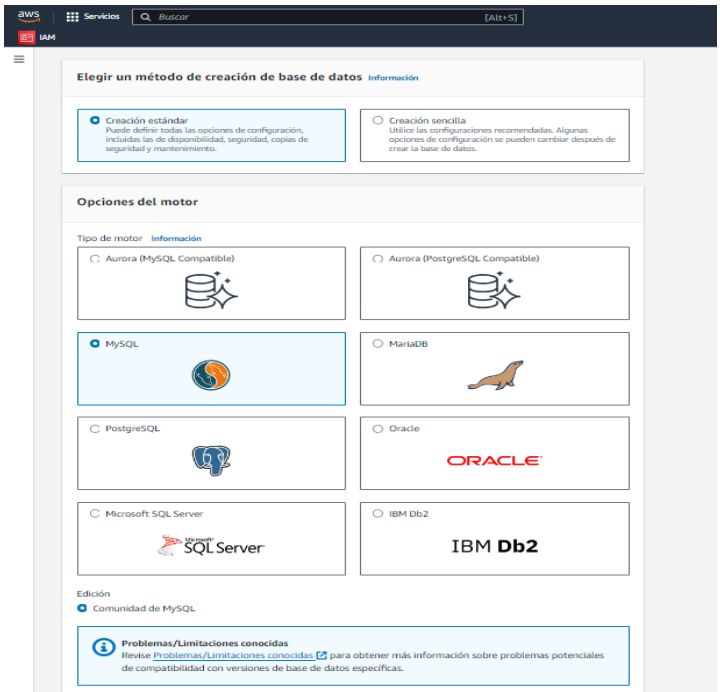


3- Configura los permisos del bucket





2-Crear una instancia de BD MySQL (BD, usuario, con acceso solo desde una de tus instancias)



Versión del motor Información

Vea las versiones de motor que admiten las siguientes características de base de datos.

▼ Ocultar filtros

Mostrar las versiones compatibles con el clúster de base de datos multi-AZ Información

Cree un clúster de base de datos multi-AZ con una instancia de base de datos principal y dos instancias de base de datos en espera que se puedan leer. Los clústeres de base de datos multi-AZ ofrecen una latencia de confirmación de transacciones hasta dos veces más rápida y conmutación por error automática en menos de 35 segundos.

Mostrar versiones compatibles con las escrituras optimizadas de Amazon RDS Información

Las escrituras optimizadas de Amazon RDS mejoran el rendimiento de escritura hasta 2 veces sin costo adicional.

Versión del motor

MySQL 8.0.35

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

- Producción — Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.
- Desarrollo y pruebas — Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.
- Capa gratuita — Utilice el nivel gratuito de RDS para desarrollar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes o adquirir experiencia práctica con Amazon RDS. Información

Disponibilidad y durabilidad

Opciones de implementación Información

Las siguientes opciones de implementación están limitadas a las compatibles con el motor que ha seleccionado anteriormente.

- Clúster de base de datos multi-AZ
  Crea un clúster de base de datos con una instancia de base de datos primaria y dos instancias de base de datos en espera con capacidad de lectura, con cada instancia de base de datos en una zona de disponibilidad (AZ) diferente. Proporciona alta disponibilidad, redundancia de datos y aumenta la capacidad de incluir cargas de trabajo de lectura.
- Instancia de base de datos Multi-AZ (no compatible con la instantánea de clúster de base de datos Multi-AZ)
  Crea una instancia de base de datos primaria y una instancia de base de datos en espera en una zona de disponibilidad diferente. Proporciona alta disponibilidad y redundancia de datos, pero la instancia de base de datos en espera no admite conexiones para cargas de trabajo de lectura.
- Instancia de base de datos única (no compatible con la instantánea de clúster de base de datos Multi-AZ)
  Crea una sola instancia de base de datos sin instancias de base de datos en espera.

Disponibilidad y durabilidad

Opciones de implementación Información

Las siguientes opciones de implementación están limitadas a las compatibles con el motor que ha seleccionado anteriormente.

- Clúster de base de datos multi-AZ
  Crea un clúster de base de datos con una instancia de base de datos primaria y dos instancias de base de datos en espera con capacidad de lectura, con cada instancia de base de datos en una zona de disponibilidad (AZ) diferente. Proporciona alta disponibilidad, redundancia de datos y aumenta la capacidad de incluir cargas de trabajo de lectura.
- Instancia de base de datos Multi-AZ (no compatible con la instantánea de clúster de base de datos Multi-AZ)
  Crea una instancia de base de datos primaria y una instancia de base de datos en espera en una zona de disponibilidad diferente. Proporciona alta disponibilidad y redundancia de datos, pero la instancia de base de datos en espera no admite conexiones para cargas de trabajo de lectura.
- Instancia de base de datos única (no compatible con la instantánea de clúster de base de datos Multi-AZ)
  Crea una sola instancia de base de datos sin instancias de base de datos en espera.

Configuración

Identificador de instancias de bases de datos Información

Escriba un nombre para la instancia de base de datos. El nombre debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

Almacenamiento_en_el_Cloud

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "mininstanciadebd"). Restricciones: de 1 a 60 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guion.

▼ Configuración de credenciales

Nombre de usuario maestro Información

Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

admin

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

Credentials management

You can use AWS Secrets Manager or manage your master user credentials.

- Managed in AWS Secrets Manager - *most secure*
  RDS generates a password for you and manages it throughout its lifecycle using AWS Secrets Manager.
- Self managed
  Create your own password or have RDS create a password that you manage.

☐ Auto generate password

Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password.

Master password Información

••••••••••••••••••••••••••••••

Minimum constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following symbols: / " @

Confirm master password Información

••••••••••••••••••••••••••••••

Configuración de la instancia

Las opciones de configuración de la instancia de base de datos que aparecen a continuación están limitadas a las que admite el motor que ha seleccionado anteriormente.

Clase de instancia de base de datos Información

▼ Ocultar filtros

Mostrar las clases de instancia que admiten las escrituras optimizadas de Amazon RDS Información

Las escrituras optimizadas de Amazon RDS mejoran el rendimiento de escritura hasta 2 veces sin costo adicional.

Incluir clases de generación anterior

Clases estándar (incluye clases m)

Clases optimizadas para memoria (incluye clases r y x)

Clases con ráfagas (incluye clases t)

db.t3.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM Red: 2085 Mbps

Almacenamiento

Tipo de almacenamiento Información

Los volúmenes de almacenamiento SSD de IOPS aprovisionadas (io2) ya están disponibles.

SSD de uso general (gp2)
Rendimiento de referencia determinado por el tamaño del volumen

Almacenamiento asignado Información

20 GiB

El valor mínimo es 20 GiB y el valor máximo es 6144 GiB

Después de modificar el almacenamiento de una instancia de base de datos, el estado de la instancia de base de datos pasará a ser de optimización del almacenamiento. La instancia permanecerá disponible a medida que se complete la operación de optimización del almacenamiento. Más información

▶ Escalado automático de almacenamiento

Conectividad Información

Recurso de computación

Seleccione si desea configurar una conexión a un recurso de computación para esta base de datos. Al establecer una conexión, se cambiará automáticamente la configuración de conectividad para que el recurso de computación se pueda conectar a esta base de datos.

No se conecte a un recurso informático EC2
No configure una conexión a un recurso informático para esta base de datos. Puede configurar manualmente una conexión a un recurso informático más adelante.

Conectarse a un recurso informático de EC2
Configure una conexión a un recurso informático EC2 para esta base de datos.

Instancia de EC2 Información

Elija la instancia EC2 que desea añadir como recurso informático para esta base de datos. Se añade un grupo de seguridad de VPC a esta instancia EC2. También se añade un grupo de seguridad de VPC a la base de datos con una regla de entrada que permite a la instancia EC2 obtener acceso a la base de datos.

i-0bea708f74bef499e
MiServidorWeb

Algunas configuraciones de VPC no se pueden cambiar cuando se añade un recurso informático.
Al añadir un recurso informático EC2, se selecciona automáticamente la VPC, el grupo de subredes de DB y la configuración de acceso público de esta base de datos. Para permitir que la instancia EC2 obtenga acceso a la base de datos, se añade un grupo de seguridad de VPC rds-ec2-X a la base de datos y otro denominado ec2-rds-X a la instancia EC2. Puede eliminar el nuevo grupo de seguridad de la base de datos únicamente eliminando el recurso informático.

Nube privada virtual (VPC) Información

Elija la VPC. La VPC define el entorno de red virtual para esta instancia de DB.

mi_VPC (vpc-02e7b37e282126 76d)
2 Subredes, 1 Zonas de disponibilidad

Solo se muestran las VPC con grupos de subredes de base de datos correspondientes.

Después de crear una base de datos, no puede cambiar su VPC.

Grupo de subredes de la base de datos Información

Elija el grupo de subred de DB. El grupo de subred de DB define las subredes e intervalos de IP que puede usar la instancia de DB en la VPC seleccionada.

Elegir existente
Elegir grupo de subredes de la base de datos existente

Configuración automática
RDS crea un nuevo grupo de subredes por usted o vuelve a utilizar un grupo de subredes existente

Nombre del grupo de subredes de la base de datos

rds-ec2-db-subnet-group-1

Nuevo grupo de subredes de la base de datos creado.

Acceso público Información

Sí

RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

No

RDS no asigna una dirección IP pública a la base de datos. Solo las instancias de Amazon EC2 y otros recursos dentro de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

Grupo de seguridad de VPC (firewall) Información

Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC para permitir el acceso a su base de datos. Asegúrese de que las reglas del grupo de seguridad permitan el tráfico entrante adecuado.

Elegir existente
Elegir grupos de seguridad de VPC existentes

Crear nuevo
Crear un grupo de seguridad nuevo de VPC

Grupo de seguridad de VPC adicional

Elegir una o más opciones

default_sg X

Amazon RDS agregará un nuevo grupo de seguridad de VPC *rds-ec2-1* para permitir la conectividad con el recurso de computación.

Zona de disponibilidad Información

us-east-1a

Entidad de certificación - *opcional* Información

Al utilizar un certificado de servidor, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el certificado de servidor que se instala automáticamente en todas las bases de datos aprovisionadas.

rds-ca-rsa2048-g1 (predeterminado)
Vencimiento: May 26, 2061

Si no selecciona una entidad emisora de certificación, RDS elegirá una por usted.

Configuración adicional

Tags

A tag consists of a case-sensitive key-value pair.

No hay etiquetas asociadas al recurso.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

Autenticación de bases de datos

Opciones de autenticación de bases de datos Información

- (●) Autenticación con contraseña
  Se autentica con las contraseñas de las bases de datos.
- ( ) Autenticación de bases de datos con contraseña e IAM
  Se autentica con las credenciales de usuario y la contraseña de las bases de datos a través de usuarios y roles de AWS IAM.
- ( ) Autenticación Kerberos y con contraseña
  Elija un directorio en el que desee permitir que los usuarios autorizados se autentiquen en esta instancia de base de datos a través de la autenticación Kerberos.

Supervisión

[ ] Activar la monitorización mejorada
Activar las métricas de monitorización mejorada es útil cuando desea ver cómo diferentes procesos o subprocesos usan la CPU.

▸ Configuración adicional

Opciones de base de datos, cifrado activado, copia de seguridad activado, retroceder desactivado, mantenimiento, CloudWatch Logs, eliminar protección desactivado.

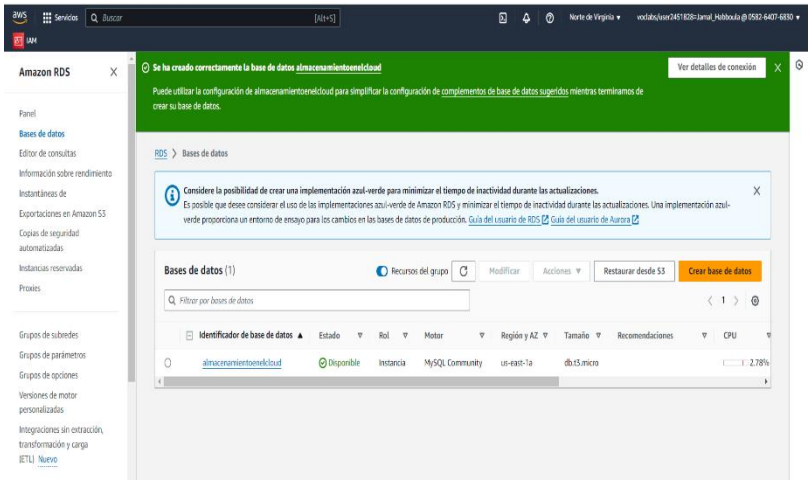
Costos mensuales estimados

La capa gratuita de Amazon RDS se encuentra disponible durante 12 meses. Cada mes natural, la capa gratuita le permitirá utilizar los recursos de Amazon RDS que se indican a continuación de forma gratuita:

- 750 h de Amazon RDS en una instancia Single-AZ db.t2.micro, db.t3.micro o db.t4g.micro.
- 20 GB de almacenamiento de uso general (SSD).
- 20 GB de capacidad para el almacenamiento de backups automatizados y para las instantáneas de bases de datos realizadas por el usuario.

Más información sobre el nivel gratuito de AWS.

Cuando venza el periodo de uso gratuito, o si el uso de la aplicación supera los niveles de uso gratuito, solo tendrá que pagar las tarifas estándar de pago por uso de los servicios que se describen en Página de precios de Amazon RDS.

Usted es responsable de asegurarse de que dispone de todos los derechos necesarios para cualquier producto o servicio de terceros que utilice con los servicios de AWS.

Cancelar | Crear base de datos